

Éco-conception

Table des matières

Rappel du contexte.....	3
Consommation générale de l'infrastructure	3
Impact CO2	3
Indicateur PUE	3
Consommation détaillée des machines	4
Nos 3 datastores	5
Bonnes pratiques actuelles	5
Axes d'amélioration	5
Cloud	5
Avantages sans le Cloud.....	5
Avantages d'une migration Cloud.....	6

Rappel du contexte

Notre entreprise dispose d'un contrat EDF au tarif bleu 12kVA, et la salle serveur est refroidie par une climatisation Atlantic (unité intérieure Takao Plus 4200W, unité extérieur Takao Plus monosplit 4200W). L'éclairage n'est pas pris en compte dans cette analyse.

Consommation générale de l'infrastructure

Poste	Détail	Puissance	PuissanceAnnuel (8760h = 1 an)	Consommation CO2 (kg CO2eq/an)
Climatisation	Atlantic Takao Plus 4200W	1260 W moyens	11 034 kWh/an	662,04
Serveur (actuel)	Supermicro SYS-5039MS	2049 W constants	17950,8 kWh/an	1 077,05 (selon tableau en bas)

Soit un total de **28 984 kWh/an**.

Impact CO2

Pour convertir ces kWh en équivalent CO2, on utilise le facteur d'émission du mix électrique français. Selon l'ADEME, il s'agit environ de 0.06kg CO2e/kWh. (Source : <https://www.greenit.fr/2009/04/24/combien-de-co2-degage-un-1-kwh-electrique/>)

Dans notre cas, l'impact qu'aurait le fonctionnement de notre infrastructure serait la somme de :

- 11034 kWh × 0,06 kg CO2/kWh = **662,04 kg CO2eq/an**
- 17950,8 kWh × 0,06 kg CO2/kWh = **1077,05 kg CO2eq/an**

Donc un total de **1 739,09 kg CO2eq/an**.

Indicateur PUE

(PUE = Power Usage Effectiveness, Indicateur d'efficacité énergétique)

En ce qui concerne l'efficacité énergétique de nos installations, on peut se référer à l'indicateur PUE qui fait le rapport entre l'énergie totale du datacenter et l'énergie consommée par les équipements informatiques.

Notre **PUE est de 7,3** soit 12 786 kWh au total / 1 752 kWh pour l'informatique.

Donc on peut dire que pour chaque watt consommé par notre ESXI, on en consomme 7,3 de plus pour le refroidir ! C'est énorme, et cela démontre que la climatisation est notre levier principal d'amélioration de notre empreinte écologique. (Source : <https://evernex.com/fr/guides-sur-lindustrie/pue/>)

Consommation détaillée des machines

Pour la mémoire vive on estime que la production et l'amortissement d'un module représente un nombre fixe de CO2eq/Go par an selon son niveau d'utilisation : en continu (20kg/Go/an), moyenne (10kg/Go/an), faible (5kg/Go/an), ou nulle (0kg/Go/an).

VM	Utilisation (nulle, faible, moyenne, en continu)	RAM (en Go)	Consommation en CO2 (kg CO2eq/an)
RTR_BORDER	En continu	1,04	20,8
Trixie	Nulle	0	0
FW_2	En continu	1,04	20,8
Proxy	En continu	2,04	40,8
DNS_resolveur_externe	En continu	0,546	10,9
DNS_resolveur_interne	En continu	0,546	10,9
Poste Windows (x1)	Moyenne	4	40
CA int	En continu	1,03	20,6
CA root	Nulle	0	0
DC01	En continu	3,06	61,2
VEEAM	En continu	6,07	121,4
Repo-Backup	En continu	1,76	35,2
DNS_MAITRE	Nulle	0	0
DNS Maitre 2	En continu	0,94	18,8
DNS_Esclave	Nulle	0	0
DNS Esclave 2	En continu	0,352	7,04
Ansible	Moyenne	2,04	20,4
RODC01	En continu	2 Go	40
ESET-Protect	En continu	3,91	78,2
ESET-Inspect	En continu	3,92	79,6
Mail Gateway	En continu	2,05	41,0
Mailbox server	En continu	3,04	60,8
Machine Administration	Moyenne	2,05	20,5
Graylog	En continu	4,04	80,8
RODC01	En continu	3,06	61,2
Web server	En continu	1,99	39,8
Reverse Proxy	En continu	2,04	40,8
Serveur de fichiers	Faible	1,1022	5,551
Attack	Faible	0	0
Windows XP	Faible	1	5
ERP	En continu	4	80
TOTAL	En continu	58,6662	1 077,05

Nos 3 datastores

L'entièreté de nos services sont centralisés sur un seul hôte ESXI.

Nom	Type	Capacité	Utilisé	Libre	% d'occupation
Datastore 1	SSD	348,75 Go	322,64 Go	26,11 Go	92,5 %
Datastore 2	SSD	476,75 Go	347,23 Go	129,52 Go	72,8 %
Datastore 3	SSD	476,75 Go	181,00 Go	295,75 Go	38,0 %
Total	-	1 302,25 Go	850,87 Go	451,38 Go	65,3 %

Bonnes pratiques actuelles

Nous avons mis en place des mesures qui jouent en la faveur du green IT :

- Nos machines sont en provisionnées de manière dynamique, cela nous évite de réserver inutilement de l'espace disque physique avant que les données ne soient réellement existantes.
- Le fait que nous utilisons des disques SSD et pas des disques mécaniques HDD traditionnels nous permet d'être plus performants en utilisant moins d'énergie. (Meilleur ratio performance / consommation)

Axes d'amélioration

Pour se rapprocher d'une éco-conception idéale, nous pourrions dans le futur penser à :

- Supprimer d'anciens snapshots/backup qui prennent beaucoup de place et consomment de l'énergie et de l'espace disque inutilement (dilemme sécurité – écologie)
- Si notre infrastructure nous le permettait, nous pourrions envisager de consolider toutes nos données sur 2 disques seulement, et ainsi d'en supprimer un.
- Passer à une infrastructure cloud via les 7R de la migration (voir le détail dans notre fichier Cloud)

Cloud

Avantages sans le Cloud

Nous n'hébergeons actuellement aucun service dans le cloud public. Tout est on-premise, et cela a ses avantages :

- Contrôle total du cycle de vie du matériel (pas de renouvellement forcé par un éditeur cloud)

- Pas de transfert de données inutile vers l'extérieur (la bande passante consomme de l'énergie)
- Pas de redondance géographique non maîtrisée chez un fournisseur tiers

Avantages d'une migration Cloud

Si nous migrions vers le cloud, cela aurait de bonnes pratiques de green it :

- Notre PUE s'améliorerait (on-premise, il est très inefficace avec une valeur de 7,3), les datacenters de Microsoft Azure atteignent en général des PUE proches de 1,1 à 1,2.
- En local, notre serveur tourne 24h/24 pour une charge fluctuante, tandis que dans le cloud, le Dynamic Scaling permettrait de consommer des ressources uniquement lors des pics d'activité.
- Les fournisseurs cloud investissent beaucoup dans les PPA (Power Purchase Agreements), c'est-à-dire qu'ils injectent directement des énergies renouvelables sur le réseau électrique pour compenser leur consommation, délaissant donc les énergies fossiles et étant plus écologique. (Source : <https://www.engie.com/en/explore/explainer/what-are-power-purchase-agreements/> ; <https://introl.com/blog/power-purchase-agreements-ai-data-centers-renewable-energy-strategies>)
- Contrairement à notre matériel qui finit souvent en déchet électronique en fin de vie, les leaders du cloud ont des programmes de « Circular Centers » permettant de revendre ou recycler 90% des composants de leurs serveurs (Source : <https://datacenters.microsoft.com/tour/circular-center/>)
- En migrant vers du SaaS, nous éliminerions le besoin de matériel physique local pour nos services. Donc moins de serveurs, de commutateurs réseau, de câblage et surtout : arrêt partiel/définitif de la climatisation dédiée à notre salle serveur.

Le cloud est loin d'être exemplaire (la fabrication de composants est très énergivore) mais il est plus efficient. Ce qui serait intéressant niveau éco-conception est surtout la mutualisation : un seul serveur cloud qui remplace virtuellement nos serveurs physiques sous-utilisés diminuerait le ratio pollution/service rendu.